

Informações da avaliação

Informações da avaliação Ahtos Vinicius Souza Pereira 2e666e0a-00c0-11ef-91df-0242ac110003 Sistemas Analógicos e Digitais
Processo Seletivo - 24/04/2024 14:00:00 (Finalizado) Sala / Andar / Prédio / Polo i Legenda Discursiva Objetiva Total: 24.00 60.00

Questão 1

Dados: | Código 243 / 1.00

Read the text about Intelligent Control. The main avenues of Intelligent Control include expert systems, fuzzy logic, neural networks, all of which have been examined as possible candidates for RCS design. The Intelligent Control mechanism replaces the analytic controller in a conventional control system with a high level decision making scheme that generates the control signal based on a qualitative or heuristic understanding of the process. [...] Available at: <https://x.gd/6aoGX>. Access: March 9, 2024. What is the main topic of the text?

a) Basic principles underlying conventional control systems and their applications in Intelligent Control.

Justificativa:

b) Obstacles encountered in the mass production of polymers, generating the control signal based on the process.

Justificativa:

c) Technological advancements facilitating polymerization reactions, based in a conventional control system.

Justificativa:

d) Intelligent control mechanisms, which encompass expert systems, fuzzy logic, and neural networks.

Justificativa:

Alternativa marcada:

d) Intelligent control mechanisms, which encompass expert systems, fuzzy logic, and neural networks.

Justificativa: The text discusses avenues of intelligent control as potential candidates for RCS (Reactor Control System) design. It highlights how the Intelligent Control mechanism replaces the analytic controller in conventional control systems, utilizing a high-level decision-making scheme based on a qualitative or heuristic comprehension of the process.

Questão 2

Dados: Código 139 0.00 1.00

Read the text below: Earth-like exoplanets are between 10 million and 10 billion times fainter than the stars they orbit, depending on whether they are observed at mid-infrared or visible wavelengths. The presence of water, methane, and oxygen on a planet, revealed by reflected starlight, is therefore masked by the star's overwhelming glare. Thus, the most important technological challenge is the demonstration that a space observatory can reject scattered starlight to separate the light of the planet from its parent star. Available at: Access: February 27, 2024. According to the text:

- a) Earth-like exoplanets are stronger than the stars they orbit in terms of their structure.

Justificativa:

- b) Earth-like exoplanets are similar to the stars they orbit in terms of their structure.

Justificativa:

- c) Earth-like exoplanets are equivalent to the stars they orbit in terms of their structure.

Justificativa:

- d) Earth-like exoplanets are weaker than the stars they orbit in terms of their structure.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- c) Earth-like exoplanets are equivalent to the stars they orbit in terms of their structure.

Justificativa: The text states that Earth-like exoplanets are between 10 million and 10 billion times fainter than the stars they orbit, depending on whether they are detected in the mid-infrared or visible spectrum.

Questão 3

Dados: I Código 151

Examine the excerpt from a review of the book The Feynman Lectures on Physics, boxed set: The New Millennium Edition. "The whole thing was basically an experiment", Richard Feynman said late in his career, looking back on the origins of his lectures. The experiment turned out to be hugely successful, spawning a book that has remained a definitive introduction to physics for decades. Ranging from the most basic principles of Newtonian physics through such formidable theories as general relativity and quantum mechanics, Feynman's lectures stand as a monument of clear exposition and deep insight. [...] Available at: <https://www.amazon.com/Feynman-Lectures-Physics-boxed-set/dp/0465023827>. Access: March 4, 2024. Choose the option that presents the terms used by the reviewer to express his opinion about the experiment:

- a) hugely successful.

Justificativa:

- b) spawning a book.

Justificativa:

- c) basically an experiment.

Justificativa:

- d) principles of Newtonian physics.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- a) hugely successful.

Justificativa: Generally, opinions are expressed through adjectives. In this case, the author combines the adverb HUGEY and the adjective SUCCESSFUL to indicate that the success was significant on a considerable scale, extraordinary, meaning the adverb functions as an intensifier, amplifying the magnitude of the adjective.

Questão 4

Dados: Código 61 | 0.00 1.00

Read below an excerpt from the book Introduction to algorithms: Informally, an algorithm is any well-defined computational procedure that takes some value, or set of values, as input and produces some value, or set of values, as output. An algorithm is thus a sequence of computational steps that transform the input into the output. We can also view an algorithm as a tool for solving a well-specified computational problem. The statement of the problem specifies in general terms the desired input/output relationship. CORMEN, T.; LEISERSON, C.; RIVEST, R.; STEIN, C. Introduction to algorithms. 3rd. ed. Massachusetts Institute of Technology: The MIT Press, 2009. Choose the option that explains the use of **THUS** in the second line of the text.

- a) To present a logical conclusion from the previously stated definition.

Justificativa:

- b) To present a contrary idea to the one previously presented.

Justificativa:

- c) To present a different definition from that presented in the introduction.

Justificativa:

- d) To present a possible definition for the term algorithm.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- b) To present a contrary idea to the one previously presented.

Justificativa: **THUS** is being used as an adverb of manner, indicating a logical conclusion or inference. It is connecting the first sentence to the second, indicating that the previous definition of an algorithm leads to the subsequent description of an algorithm as a sequence of computational steps that transform the input into the output.

Questão 5

Dados: | Código 270 | 0.00 / 1.00

Read the text about the use nanotechnology in Biomedicine. The properties of some nanomaterials make them ideal for improving early diagnosis and treatment of neurodegenerative diseases or cancer. They are able to attack cancer cells selectively without harming other healthy cells. Some nanoparticles have also been used to enhance pharmaceutical products such as sunscreen. Available at: Access: March 9, 2024. What makes specific nanomaterials advantageous for improving early diagnosis and treatments of neurodegenerative diseases or cancer?

- a) Their characteristics.

Justificativa:

- b) Their attack capacities.

Justificativa:

- c) Their pharmaceutical products.

Justificativa:

- d) Their nanoparticles.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- c) Their pharmaceutical products.

Justificativa: The text states that the properties of some nanomaterials make them ideal for improving early diagnosis and treatment of neurodegenerative diseases or cancer. These properties likely include features such as their size, surface area, and ability to selectively target cancer cells without harming healthy cells.

Questão 6**Dados:** | Código 169 1.00 / 1.00

Examine the quotation: "A mathematician is a blind man in a dark room looking for a black cat which isn't there." - Charles R. Darwin Available at: <https://www.math.utah.edu/~cherk/mathjokes.html>. Access: March 5, 2024. Choose the option that presents the figure of speech employed by the biologist to present his point of view.

a) Metaphor.

Justificativa:

b) Pleonasm.

Justificativa:

c) Metonymy.

Justificativa:

d) Antitheses.

Justificativa:

Alternativa marcada:

a) Metaphor.

Justificativa: The quote attributed to Charles R. Darwin is a humorous expression that satirizes the process of seeking solutions in mathematics. The metaphor suggests that mathematicians face challenges like searching for something (the answer or solution) in an environment lacking clear evidence, represented by the dark room.

Questão 7**Dados:** | Código 167 | 0.00 / 1.00

Examine the text. A physicist, a biologist, and a mathematician are sitting on a bench across from a house. They watch as two people go into the house, and then a little later, three people walk out. The physicist says, "The initial measurement was incorrect". The biologist says, "They must have reproduced". And the mathematician says, "If exactly one person enters that house, it will be empty". Available at: Access: March 5, 2024. The joke shows a situation involving a physicist, a biologist, and a mathematician. Choose the option that presents the central idea of the text.

a) A fun takes on the stereotypes associated with each of the professions.

Justificativa:

b) An irreverent scientific analysis that challenges traditional approaches to the disciplines.

Justificativa:

c) A lighthearted narrative that explores the viewpoint of 3 professionals on a commonplace situation.

Justificativa:

d) A subtle humor that explores the different perspectives of the 3 professions.

Justificativa:

Alternativa marcada:

b) An irreverent scientific analysis that challenges traditional approaches to the disciplines.

Justificativa: In the joke, stereotypes of physicists, biologists, and mathematicians are played on in response to a common situation: two people enter a house and three come out. The physicist attributes the difference to an incorrect initial measurement, the biologist suggests reproduction as an explanation, and the mathematician presents an extreme logical solution, stating that if one person enters, the house is empty.

Questão 8**Dados:** Código 246

Read the text below. Electrodynamics is the physics of electromagnetic radiation, and electromagnetism is the physical phenomenon associated with the theory of electrodynamics. Electric and magnetic fields obey the properties of superposition. Thus, a field due to any particular particle or time-varying electric or magnetic field contributes to the fields present in the same space due to other causes. Further, as they are vector fields, all magnetic and electric field vectors add together according to vector addition. at: and-electromagnetism.pdf. Access: March 9, 2024. Given the context, which word would substitute FURTHER and keep both meaning and cohesion?

a) In short.

Justificativa:

b) Such as.

Justificativa:

c) Opposite to.

Justificativa:

d) Moreover.

Justificativa:

Alternativa marcada:

c) Opposite to.

Justificativa: FURTHER is used to indicate an additional point or to provide additional information. In the context of the given text, the word MOREOVER serves a similar purpose. It helps to introduce an additional point related to the characteristics of electric and magnetic fields, maintaining the flow and cohesion of the text.

Questão 9**Dados:** Código 43 | 1.00 1.00

Find below an academic article excerpt: Deep Learning is one of the newest trends in Machine Learning and Artificial Intelligence research. It is also one of the most popular scientific research trends now-a-days. [...] In this paper, we are going to briefly discuss about recent advances in Deep Learning for past few years. MINAR, M. R.; NAHER, J. Recent Advances in Deep Learning: an overview. Available at: Access: February 27, 2024. Tick the option that presents the research objective.

a) To discuss recent popular research in the latest trends of today.

Justificativa:

b) discuss recent advances in Deep Learning.

Justificativa:

c) To discuss briefly how Artificial Intelligence impacts Deep Learning.

Justificativa:

d) To discuss the latest trends in Machine Learning and Artificial Intelligence.

Justificativa:

Alternativa marcada:

b) To discuss recent advances in Deep Learning.

Justificativa: An abstract of a scientific article usually presents the context, objective, method, result and conclusion. The excerpt from the text that explicitly presents the objective is: in this paper, we are going to briefly discuss about recent advances in Deep Learning for past few years. 18:27
Impressão da prova

Questão 10**Dados:** Código 145 0.00 1.00

Read the text below, an excerpt of an interview with Stephen Hawking: [...] Hawking, who was diagnosed with motor neuron disease at the age of 21, shares his thoughts on death, human purpose and our chance existence in an exclusive interview with the Guardian today. The incurable illness was expected to kill Hawking within a few years of its symptoms arising, an outlook that turned the young scientist to Wagner, but ultimately led him to enjoy life more, he has said, despite the cloud hanging over his future. Available at: February 27, 2024. How does the highlighted sentence in the text function?

- a) To provide essential information about Hawking's life expectancy after receiving a diagnosed of an untreatable illness.

Justificativa:

- b) To provide essential information about the physicist and cosmologist's health conditions at the time of the interview.

Justificativa:

- c) To provide essential information about Hawking's thoughts on death, human purpose, and our existence on Earth.

Justificativa:

- d) To provide essential information about Hawking, presenting more details about his medical diagnosis.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- c) To provide essential information about Hawking's thoughts on death, human purpose, and our existence on Earth.

Justificativa: The highlighted clause who was diagnosed with motor neuron disease at the age of 21 provides essential information about Stephen Hawking, specifically detailing the moment when he received a diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) at the age of 21. This information is significant for understanding the context of the interview and the health challenges faced by the physicist throughout his life.

Questão 11**Dados:** Código 53 1.00 1.00

A eficiência do cache é crucial para o desempenho do sistema computacional, minimizando a latência de acesso à memória principal. Segundo Jones e Smith (2018), a utilização de estratégias eficazes de organização de cache é fundamental para otimizar a taxa de acertos (hit rate) em processadores modernos, contribuindo diretamente para o desempenho geral do sistema. JONES, A.; SMITH, B. Estratégias de organização de cache para otimização do desempenho em processadores de Computação Avançada, [s. V. 20, n. 2, p. 45-58, 2018. Qual estratégia de organização de cache é fundamental para otimizar a taxa de acertos (hit rate) em processadores modernos?

- a) Mapeamento associativo por conjunto.

Justificativa:)Codificação de operação em unidade.

Justificativa: Serialização de dados.

Justificativa:

- d) Segmentação de instruções.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- a) Mapeamento associativo por conjunto.

Justificativa: mapeamento associativo por conjunto permite que um bloco de memória seja armazenado em qualquer uma das linhas de um conjunto específico do cache, otimizando a flexibilidade e a taxa de acertos.

Questão 12

Dados: Código 110 0.00 1.00

Você é um pesquisador em um laboratório de física quântica e está explorando as aplicações dos bits quânticos em computação e criptografia. Durante suas investigações, surge a necessidade de compreender melhor os conceitos e as propriedades dos qubits para avançar em suas pesquisas. Assinale a alternativa que melhor explica o conceito de bit quântico (qubit) e como ele difere dos bits clássicos em computação. NIELSE M. A.; CHUANG, I. L. Quantum computation and quantum information: 10th Anniversary Edition. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010.

- a) Os qubits permitem, na criptografia quântica, comunicação segura, pois não podem ser interceptados sem seu estado, ao contrário dos bits clássicos.

Justificativa:

- b) Os qubits permitem a execução de algoritmos como o de Grover, que busca em bases de dados de maneira mais eficiente que algoritmos clássicos.

Justificativa:

- c) Os qubits realizam cálculos em paralelo devido à superposição, oferecendo vantagens em aplicações como fatoração de números grandes.

Justificativa:

- d) Os qubits são unidades de informação na computação quântica que podem representar 0, 1 ou ambos simultaneamente devido à superposição, ao contrário dos bits clássicos.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- b) Os qubits permitem a execução de algoritmos como o de Grover, que busca em bases de dados de maneira mais eficiente que algoritmos clássicos.

Justificativa: Os bits clássicos só podem assumir um desses valores de cada vez, o que destaca a diferença fundamental entre qubits e bits clássicos.

Questão 13

Dados: I Código 72

A Internet das Coisas está revolucionando diversos setores da economia e da sociedade, conectando bilhões de dispositivos físicos à internet. Em um contexto de crescente adoção da IoT em diferentes áreas, como indústria, saúde, agricultura e cidades inteligentes, é necessário definir os requisitos e características essenciais para um dispositivo ser considerado parte da P.; VOM BROCKE, J. Big data analytics: a primer for managers. London: Routledge, 2015. Qual característica fundamental distingue um dispositivo IoT de outros dispositivos tradicionais, permitindo sua integração na rede e a interoperabilidade com outros sistemas?

- a) Capacidade de conectividade à internet.

Justificativa:

- b) Redução do consumo de energia em dispositivos móveis.

Justificativa:

- c) Melhoria da eficiência dos processadores.

Justificativa:

- d) Aumento da capacidade de armazenamento de dados.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- a) Capacidade de conectividade à internet.

Justificativa: O aprendizado de máquina visa capacitar computadores para tomar decisões baseadas em dados ou aprender e fazer previsões, sem ser explicitamente programado para realizar tarefas específicas.

Questão 14**Dados:** Código 37

A implementação eficiente de uma microarquitetura de processador é essencial para o desempenho e funcionamento adequado de sistemas computacionais. PATTERSON, D. A., HENNESSY, J. L. Computer organization and design RISC-V edition: the hardware software interface. 2. ed. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2019. Suponha que você seja um engenheiro de hardware responsável pelo projeto de um processador de última geração para aplicações de inteligência artificial. Qual é a principal responsabilidade da unidade de controle na implementação da microarquitetura?

a) Realizar operações lógicas e aritméticas diretamente.

Justificativa:

b) Decodificar as instruções.

Justificativa:

c) Armazenar dados temporários para processamento.

Justificativa:

d) Emitir sinais de controle para operacionalizar o datapath.

Justificativa:

Alternativa marcada:

b) Decodificar as instruções.

Justificativa: Na implementação da microarquitetura, a unidade de controle tem um papel crucial ao gerar sinais de controle que direcionam as operações no datapath, garantindo que as instruções sejam executadas corretamente.

Questão 15**Dados:** Código 56 0.00 / 1.00

No contexto das arquiteturas de computadores, a predição de desvios é uma técnica fundamental para mitigar os atrasos causados por desvios condicionais em programas. A predição de desvios é uma técnica crucial em arquiteturas de computadores para minimizar os atrasos causados por desvios condicionais em programas. HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. Computer architecture: a quantitative approach. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2017. Entre as estratégias existentes para prever o comportamento de desvios em instruções de controle, qual é a mais básica, assumindo que todos os desvios serão tomados?

a) Histórico global de desvios.

Justificativa:

b) Predição adaptativa.

Justificativa:

c) Predição dinâmica baseada em histórico local.

Justificativa:

d) Predição estática de desvios tomados.

Justificativa:

Alternativa marcada:

c) Predição dinâmica baseada em histórico local.

Justificativa: A predição estática de desvios tomados é a estratégia mais básica, pois o processador assume por padrão que todos os desvios no código serão tomados.

Questão 16**Dados:** Código 33 0.00 1.00

De acordo com Tanenbaum e Woodhull (2015), em linguagem assembly, os operandos podem ser classificados de diversas formas, dependendo de como são especificados ou utilizados pela A. S.; WOODHULL, A. S. Organização estruturada de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2015. Entre essas classificações, temos os operandos imediatos, que são uma categoria especial de operandos. Com base nessa descrição, qual das alternativas melhor exemplifica um operando imediato?

- a) É o endereço de memória apontado por um registrador.

Justificativa:

- b) É o valor numérico fixo dentro da instrução.

Justificativa:

- c) É o conteúdo de um registrador específico.

Justificativa:

- d) É o deslocamento de um registrador.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- d) É o deslocamento de um registrador.

Justificativa: Os operandos imediatos são valores numéricos específicos codificados diretamente na instrução. Esses valores são fixos e não requerem acesso a registradores ou memória para sua utilização. Em linguagem assembly, eles são inseridos diretamente na instrução e são usados para operações imediatas e constantes.

Questão 17**Dados:** I Código 114 0.00 1.00

Como engenheiro de software com experiência em programação de baixo nível, você reconhece a importância do código em assembly e sua relevância em ambientes onde a eficiência e o desempenho são críticos. Diante dessa perspectiva, elaborar uma questão que aborde a complexidade do código em assembly se torna essencial. Com relação aos desafios e considerações ao escrever e depurar código em assembly para sistemas embarcados, assinale a alternativa correta. HENNESSY, J. L.: PATTERSON, D. A. Computer architecture: a quantitative approach. 6. ed. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2017.

- a) Programar em assembly exige compreensão da arquitetura do processador, otimização de código e gerenciamento eficiente de registradores e memória.

Justificativa:

- b) Boas práticas incluem comentários claros, modularização do código em funções e adoção de convenções de nomenclatura consistentes.

Justificativa: Depuração em assembly é (simples e fácil)

Justificativa:) Otimização de código assembly maximiza desempenho usando instruções especiais, minimizando o acesso à memória e reduzindo o tamanho do código.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- d) Otimização de código assembly maximiza desempenho usando instruções especiais, minimizando o acesso à memória e reduzindo o tamanho do código.

Justificativa: A programação em assembly requer um profundo entendimento da arquitetura do processador-alvo e das características específicas do hardware, incluindo considerações sobre tamanho do código, uso eficiente de registradores e gerenciamento de memória.

Questão 18**Dados:** Código 52

As unidades de ponto flutuante (FPUs) são indispensáveis em sistemas computacionais para realizar operações aritméticas com números reais. Em um contexto profissional, compreender não apenas as ferramentas, mas também sua aplicação prática, é crucial. SMITH, J. Arquitetura de computadores modernos. São Paulo: Editora Tecnológica, 2020. Qual característica é fundamental para o desempenho de uma FPU em arquiteturas de computadores modernas?

a) Implementação de algoritmos de ordenação.

Justificativa:

b) Suporte a múltiplos padrões de precisão.

Justificativa:)Uso exclusivo de memória virtual.

Justificativa: de armazenamento em cache.

Justificativa:

Alternativa marcada:

d) Capacidade de armazenamento em

Justificativa: A alternativa está correta devido à sua abordagem sobre a implementação de múltiplos padrões de precisão, como precisão simples e dupla. Ao oferecer suporte a diferentes padrões de precisão, as FPUs podem ajustar dinamicamente a precisão das operações, garantindo tanto eficiência quanto precisão nos cálculos realizados.

Questão 19**Dados:** Código 59 0.00 1.00

No cotidiano da computação e da engenharia de sistemas, é imprescindível compreender e aplicar estratégias para otimizar o desempenho da memória cache em processadores. Entre as várias técnicas disponíveis, uma se destaca pela sua importância na redução da taxa de falhas de cache. PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L. Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. Qual das opções abaixo melhor descreve essa técnica essencial? de dados.

Justificativa:

b) Pré-busca de cache

Justificativa:

Justificativa:

d) Segmentação de instruções.

Justificativa:

Alternativa marcada:

d) Segmentação de instruções.

Justificativa: A pré-busca de dados é uma técnica de otimização de cache que antecipa o acesso a dados que provavelmente serão requisitados em breve, movendo-os para o cache antes que a demanda ocorra, reduzindo assim as falhas de cache e melhorando o desempenho.

Questão 20

Dados: Código 103 1.00 1.00

Você é um engenheiro de software responsável por desenvolver o sistema de controle de semáforos inteligentes para uma cidade movimentada. Durante a implementação do sistema, surge a necessidade de utilizar instruções de desvio para lidar com diferentes cenários de tráfego e garantir a fluidez do fluxo veicular nas interseções urbanas. Assinale a alternativa que melhor explica como as instruções de desvio podem ser aplicadas para otimizar o controle de semáforos em um sistema de gestão de tráfego urbano. A. S.; BOS, H. Modern operating systems. 4. ed. Hoboken, NJ: Prentice Hall, 2015.)Instruções de desvio são aplicadas para responder a eventos inesperados, desviando o tráfego para rotas alternativas em caso de acidentes ou obras.

Justificativa:)Instruções de desvio priorizam o fluxo de veículos de emergência, como ambulâncias, garantindo sua passagem rápida e segura.

Justificativa: de desvio são usadas para ajustar os tempos de sinalização dos semáforos com base no volume de tráfego, minimizando congestionamentos.

Justificativa:)Instruções de desvio implementam algoritmos de sincronização de semáforos para otimizar o fluxo de veículos em corredores viários de alta demanda.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- c) Instruções de desvio são usadas para ajustar os tempos de sinalização dos semáforos com base no volume de tráfego, minimizando congestionamentos.

Justificativa: Instruções de desvio são fundamentais em sistemas de controle de tráfego urbano. Elas implementam algoritmos de sincronização de semáforos, ajustando os tempos de sinalização para otimizar o fluxo de veículos em corredores viários movimentados, garantindo uma gestão eficiente do tráfego.

Questão 21

Dados: Código 315 1.00 1.00

Durante o desenvolvimento de um novo relógio digital inovador, o time de design busca implementar uma função de contagem regressiva precisa. Essa função deve ser capaz de decrementar o tempo restante de forma consistente, segundo a segundo. Qual componente é essencial para habilitar a funcionalidade de contagem regressiva no projeto?)Circuito contador ascendente implementado na unidade de memória do sistema.

Justificativa:

- b) Circuito oscilador de cristal para realização da sincronização no processador.

Justificativa:

- c) Circuito que implemente um Latch D configurado para armazenamento temporário de dados.

Justificativa:)Circuito subtrator binário integrado à unidade lógica aritmética do relógio.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- d) Circuito subtrator binário integrado à unidade lógica aritmética do relógio.

Justificativa: A incorporação de um subtrator binário na unidade lógica aritmética é indicada para a contagem regressiva em relógios digitais, pois permite o decremento sequencial do tempo com precisão e eficiência.

Questão 22**Dados:** Código 297

Estudantes de engenharia estão desenvolvendo um processador didático para entender o funcionamento interno e os desafios de design dos sistemas digitais. Durante a implementação de um pipeline para aumentar a velocidade de processamento, depararam-se com o fenômeno de hazards dinâmicos, afetando a execução correta das instruções. Agora, a equipe precisa determinar uma solução eficaz para minimizar os efeitos dos hazards dinâmicos e o funcionamento adequado do processador. Qual deve ser a solução?

- a) Adicionar lógica de detecção e correção de hazards no pipeline usado no sistema.

Justificativa:

- b) Utilizar técnicas de previsão de salto para evitar a execução desnecessária de comandos.

Justificativa: Aumentar o número de estágios no pipeline para simplificar as operações do sistema.

Justificativa: Diminuir a frequência de clock para reduzir os riscos de flutuações no sistema.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- b) Utilizar técnicas de previsão de salto para evitar a execução desnecessária de comandos.

Justificativa: É importante inserir lógica específica para detecção e correção de hazards dinâmicos, de modo a manter a execução das instruções estável no pipeline, garantindo o funcionamento correto do processador.

Questão 23**Dados:** I Código 329 0.00 1.00

Uma equipe está desenvolvendo um compilador para linguagens de programação de alto nível. O objetivo do desenvolvimento é conseguir a eficiência na tradução dos comandos de programação por meio do compilador. Para a otimização, exige-se o uso eficiente do armazenamento de variáveis temporárias em hardware durante a execução de programas, o que influencia diretamente a velocidade e eficiência do compilador. Qual componente é indicado para otimizar o armazenamento de variáveis temporárias?

- a) É indicado o uso de memória flash para o armazenamento de dados semipermanentes.

Justificativa:

- b) É indicado o uso de memória virtual para que se consiga realizar a expansão da memória RAM.

Justificativa:

- c) É indicado o uso de banco de registradores para armazenamento de variáveis temporárias.

Justificativa:

- d) É indicado o uso de disco rígido para armazenamento de variáveis temporárias.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- a) É indicado o uso de memória flash para o armazenamento de dados semipermanentes.

Justificativa: O uso de bancos de registradores é indicado quando se deseja armazenar variáveis temporárias. Com ele, pode-se aumentar a velocidade do compilador devido ao modo de armazenamento das informações.

Questão 24**Dados:** I Código 172 0.00 1.00

Em um projeto de desenvolvimento de um processador, a equipe de engenharia está enfrentando desafios com o tempo de resposta do sistema. Identificaram que a propagação de atraso nos circuitos digitais está comprometendo a velocidade de processamento de imagens, resultando em um desempenho abaixo do esperado. Considerando as estratégias para minimizar esse problema, qual das seguintes opções é a mais eficaz para minimizar o impacto negativo da propagação de atraso no desempenho do processador?

- a) Deve-se reduzir o número de núcleos de processamento, reduzindo dados processados simultaneamente.

Justificativa:

- b) Deve-se otimizar o layout dos circuitos, organizando a estrutura dos elementos do circuito de forma mais eficiente.

Justificativa:

- c) Deve-se aumentar a capacidade de armazenamento da memória RAM, garantindo fidelidade de informações.

Justificativa:

- d) Deve-se aumentar a tensão de operação do sistema para controlar os sinais de entrada com maior eficácia.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- a) Deve-se reduzir o número de núcleos de processamento, reduzindo dados processados simultaneamente.

Justificativa: Ao otimizar o layout de um circuito digital, é possível reduzir a distância de sinal, diminuindo, consequentemente, a propagação de atraso e melhorando a performance do sistema.

Questão 25**Dados:** Código 332 1.00 / 1.00

Durante o desenvolvimento de um sistema de controle de acesso customizável para um prédio comercial, a equipe de engenharia decide implementar um circuito que possa ser programado uma única vez e com diferentes níveis de acesso. O circuito deverá armazenar as permissões de entrada sem possibilidade de reprogramação, garantindo segurança e evitando alterações não autorizadas. Qual dos seguintes arranjos é o mais adequado para essa aplicação?

- a) O arranjo PAL é o mais adequado para que se garanta a lógica programável de alta velocidade.

Justificativa:

- b) O arranjo EEPROM é o mais adequado para que se garanta a reprogramação fácil.

Justificativa:

- c) O arranjo PLA é o mais adequado para que se garanta a configuração lógica flexível.

Justificativa:

- d) O arranjo PROM é o mais adequado para que se garanta o armazenamento permanente e seguro.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- d) O arranjo PROM é o mais adequado para que se garanta o armazenamento permanente e seguro.

Justificativa: O arranjo PROM é o tipo ideal para armazenamento de configurações de segurança de maneira permanente, visto que essa abordagem ajuda a prevenir alterações não autorizadas no sistema.

Questão 26**Dados:** Código 325 1.00 1.00

Durante a criação de um dispositivo de áudio, a equipe de desenvolvimento se depara com um desafio: o conversor D-A (Conversor Digital-Analógico) do dispositivo opera exclusivamente com dados representados em ponto fixo, porém a precisão e a qualidade do som são fundamentais para o sucesso do produto. A fidelidade na reprodução de sons exige uma manipulação cuidadosa dos dados antes da conversão. Como os engenheiros podem otimizar a representação dos sons para maximizar a qualidade do áudio?

- a) Os engenheiros podem diminuir o total de bits usados na representação dos dados.

Justificativa:

- b) Os engenheiros podem alocar mais bits para a parte fracionária dos dados sonoros.

Justificativa:

- c) Os engenheiros podem utilizar compressão de dados e reduzir o número de bits de representação.

Justificativa:

- d) Os engenheiros podem ignorar a representação de frequências mais baixas.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- b) Os engenheiros podem alocar mais bits para a parte fracionária dos dados sonoros.

Justificativa: A alocação de mais bits de informação na parte fracionária resulta na melhoria da resolução do áudio em ponto fixo, elevando, assim, a qualidade do som produzido.

Questão 27**Dados:** Código 333

Uma startup de tecnologia está projetando um sistema de automação residencial personalizável. Nesse sistema, o cliente deve poder adaptar o controle de iluminação, segurança e temperatura. Deverá ser usado um componente eletrônico que permita a reconfiguração e a atualização do sistema conforme as funcionalidades são desenvolvidas, garantindo a flexibilidade e a longevidade do produto. Qual dispositivo é adequado para realizar a adaptação e a expansão no projeto?

- a) ASIC, para garantir a possibilidade de otimização de desempenho específico.

Justificativa:

- b) Microcontroladores especiais, para garantir a possibilidade de controle centralizado.

Justificativa:

- c) FPGA, para garantir a possibilidade de reconfiguração dinâmica dos processos.

Justificativa:

- d) CPLD, para garantir a possibilidade de lógica complexa fixa do sistema.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- b) Microcontroladores especiais, para garantir a possibilidade de controle centralizado.

Justificativa: Os dispositivos FPGA são elementos adequados para realizar a automação residencial personalizável, pois eles oferecem flexibilidade com a reconfiguração do sistema.

Questão 28**Dados:** Código 271

Durante o desenvolvimento de um drone destinado a operações de resgate em áreas de difícil acesso, a equipe de engenharia enfrenta um desafio: garantir que o processador responda de maneira eficiente em condições dinâmicas de voo, evitando a ocorrência de glitches em situações de transição de sinais. A estabilidade e a precisão no comportamento dinâmico dos circuitos digitais são essenciais para o êxito das missões de resgate. Quais são as possíveis causas de glitches nesse sistema?

- a) Os glitches são causados por caminhos críticos muito longos.

Justificativa:

- b) Os glitches são acontecimentos sem causa definida e não afetam o funcionamento dos circuitos.

Justificativa:

- c) Os glitches são decorrentes de curtos-circuitos internos nos componentes eletrônicos do sistema.

Justificativa:

- d) Os glitches podem ocorrer devido a atrasos de propagação desiguais em diferentes partes do circuito.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- a) Os glitches são causados por caminhos críticos muito longos.

Justificativa: A desigualdade nos atrasos de propagação de sinais interno ao sistema podem resultar em glitches, que podem causar problemas relacionados à integridade de sinal nos circuitos digitais.

Questão 29**Dados:** I Código 174

Em uma empresa de tecnologia, uma equipe de desenvolvimento está projetando um dispositivo vestível de baixo consumo energético, destinado a monitorar os sinais vitais de atletas de alto rendimento. O dispositivo deve operar de forma eficiente, de modo a prolongar a vida útil da bateria, mesmo processando e armazenando grandes volumes de dados. Dada a necessidade de minimizar o consumo energético sem comprometer o desempenho, qual tecnologia de circuito é a mais adequada para a lógica interna desse dispositivo?

- a) A tecnologia mais adequada é a TTL, garantindo assim a alta velocidade de processamento.

Justificativa:

- b) A tecnologia mais adequada é a CMOS, com transistores do tipo Planar ou Finfet

Justificativa:

- c) A tecnologia mais adequada é a dos circuitos baseados em relés, garantindo simplicidade do sistema.

Justificativa:

- d) A tecnologia mais adequada é a bipolar, garantindo a amplificação de sinais do sistema.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- b) A tecnologia mais adequada é a CMOS, com transistores do tipo Planar ou Finfet

Justificativa: A tecnologia CMOS é ideal para dispositivos vestíveis, visto que ela é capaz de garantir a eficiência energética, prolongando, consequentemente, a vida útil da bateria.

Questão 30**Dados:** Código 312

Uma equipe de estudantes propôs um projeto de calculadora portátil usando lógica digital. Para a unidade de soma, optaram por utilizar somadores-completos (full-adders) devido à sua capacidade de somar bits com um carry de entrada. O desafio da equipe foi conectar em cascata vários somadores-completos para realizar a soma de números binários maiores. Qual das alternativas representa a realização da transmissão do carry de saída de um somador para o carry de entrada do próximo?

- a) Mantendo cada somador-completo independente, sem passar Cout para conseguir o resultado esperado.

Justificativa:

- b) Conectando o Cout de um somador ao Cin do somador seguinte para conseguir o resultado esperado.

Justificativa:

- c) Invertendo o Cout antes de passá-lo como Cin ao próximo somador para conseguir o resultado esperado.

Justificativa:

- d) Utilizando Cout apenas no último somador-completo da cadeia para conseguir o resultado esperado.

Justificativa:**Alternativa marcada:**

- b) Conectando o Cout de um somador ao Cin do somador seguinte para conseguir o resultado esperado.

Justificativa: A conexão em cascata do carry de saída (Cout) de um somador ao carry de entrada (Cin) do próximo permite a soma correta de números binários de múltiplos bits.

Questão 31**Dados:** Código 210 0.00

Em sistemas de controle, a função de transferência de um quadripolo é crucial para entender como a saída responde a uma entrada específica (Witte, 2001). WITTE, R. A. Two-port networks. IET Digital Library, [s. l.], p. 225-235, out. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1049/SBEW506ECH13>. Acesso em: 2 abr. 2024. Dado um quadripolo representado pela sua função de transferência $H(s) = Y(s)/X(s)$, qual descrição melhor representa o conceito de $H(s)$ no contexto de análise de sistemas?

- a) Representa a carga elétrica acumulada no quadripolo.

Justificativa:

- b) Mede a tensão máxima aplicável ao quadripolo.

Justificativa:

- c) Indica a resistência total do quadripolo.

Justificativa:

- d) Descreve a relação entre entrada e saída no domínio da frequência.

Justificativa:**Alternativa marcada:**

- b) Mede a tensão máxima aplicável ao quadripolo.

Justificativa: $H(s)$ é dado como função de transferência, em que $Y(s)$ é a saída e $X(s)$ é a entrada do sistema. Tal representação facilita a análise de resposta em frequência, permitindo prever como o sistema responde a diferentes sinais de entrada, essencial a projetos de sistemas de controle.

Questão 32

Dados: I Código 89

Ao analisar circuitos elétricos complexos, a aplicação combinada das Leis de Kirchhoff (Lei dos Nós e Lei das Tensões) é essencial para resolver correntes e tensões em cada componente (Quintela et al., 2009). Quintela, F. et al. A General Approach to Kirchhoff's Laws. IEEE Transactions on Education, London, V. 52, p. 273-278, maio 2009. Disponível em: Acesso em: 1 abr. 2024. Dado um circuito com várias malhas e pontos de junção, como a Lei dos Nós de Kirchhoff pode ser utilizada para determinar a corrente em um ramo específico do circuito?

- a) Somando as correntes que entram e saem dos nós adjacentes ao ramo.

Justificativa: Multiplicando a resistência total pela corrente total do circuito.

Justificativa: Subtraindo do ramo em questão as correntes nas malhas adjacentes.

Justificativa:

- d) Dividindo a tensão total pelo número de ramos no circuito.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- a) Somando as correntes que entram e saem dos nós adjacentes ao ramo.

Justificativa: Usa-se a Lei dos Nós de Kirchhoff para determinar a corrente em um ramo analisando os nós adjacentes a esse ramo, pois a soma das correntes que nele entram é igual à soma das correntes que saem.

Questão 33

Dados: I Código 238

Durante a análise de circuitos elétricos, a transformação entre fontes de tensão e fontes de corrente é uma técnica comum para simplificar cálculos. Dado um circuito que possui uma fonte de tensão em série com uma resistência, qual é a forma correta de transformar essa fonte de tensão em uma fonte de corrente equivalente, assegurando a mesma potência nos terminais da carga?

- a) A nova fonte de corrente deve ter sua resistência em paralelo duplicada.

Justificativa:

- b) A tensão da fonte deve ser diretamente convertida em corrente sem alterações.

Justificativa:

- c) A corrente da nova fonte deve ser a tensão original dividida pela resistência em série.

Justificativa:

- d) A resistência deve ser aumentada proporcionalmente à corrente da nova fonte.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- c) A corrente da nova fonte deve ser a tensão original dividida pela resistência em série.

Justificativa: Transformar uma fonte de tensão em corrente envolve usar a relação $I = V/R$, em que V é a tensão da fonte original e R é a resistência em série, mantendo-se a lei de Ohm e a conservação da potência.

Questão 34**Dados:** Código 237 1.00 1.00

Em análise de sistemas de potência, a transformação de fontes permite simplificar o estudo de redes elétricas. Ao analisar um circuito com uma fonte de corrente conectada em paralelo com uma carga, qual é o procedimento correto para substituir essa fonte de corrente por uma fonte de tensão equivalente, mantendo os parâmetros de potência na carga?

- a) A impedância da carga deve ser reduzida pela metade para manter a equivalência.

Justificativa:

- b) A tensão da nova fonte deve ser o produto da corrente pela impedância da carga.

Justificativa:

- c) A nova fonte de tensão deve ter o mesmo valor da corrente original.

Justificativa:

- d) A fonte de tensão deve ser substituída sem alterar a carga conectada.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- b) A tensão da nova fonte deve ser o produto da corrente pela impedância da carga.

Justificativa: A substituição de uma fonte de corrente por uma de tensão exige que a tensão seja igual ao produto da corrente pela impedância conectada, aplicando a relação fundamental $V = I \cdot Z$.

Questão 35**Dados:** Código 235

Considerando os fundamentos da análise de circuitos, os teoremas de Thévenin e Norton oferecem perspectivas distintas para a simplificação de circuitos elétricos. Ao compará-los, tendo em mente suas aplicações práticas na engenharia elétrica, assinale a opção correta

- a) Norton é utilizado exclusivamente para circuitos que contêm apenas componentes passivos.

Justificativa:

- b) A principal diferença entre eles reside no método de cálculo da impedância equivalente.

Justificativa:

- c) Thévenin utiliza uma fonte de tensão, enquanto Norton utiliza uma fonte de corrente, ou seja, divergem na natureza da fonte.

Justificativa:

- d) Thévenin é preferencialmente aplicado para a análise de circuitos em alta frequência.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- b) A principal diferença entre eles reside no método de cálculo da impedância equivalente.

Justificativa: A principal semelhança é a capacidade de simplificação, enquanto a diferença notável é a natureza da fonte simplificada: Thévenin usa uma fonte de tensão, enquanto Norton emprega uma fonte de corrente.

Questão 36**Dados:** Código 102 0.00 1.00

Ao projetar um sistema de comunicação via rádio, a seleção cuidadosa das especificações de amplificadores operacionais, incluindo banda passante, taxa de variação da tensão de saída (slew rate) e impedância de entrada, torna-se crítica (Chen, 2022). CHEN, B. Research on operational amplifier optimization methods. IEEE 4th International Conference on Civil Aviation Safety and Information Technology (ICCASIT), [s. p. 710-718, out. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/ICCASIT55263.2022.9987045>. Acesso em: 2 abr. 2024. Como a escolha afeta o desempenho do circuito para a necessidade de amplificar sinais de alta frequência com fidelidade?

- a) A banda passante do amp-op não afeta o desempenho na amplificação de sinais de alta frequência.

Justificativa:

- b) Amp-op com baixa taxa de variação da tensão de saída são preferíveis para sinais de alta frequência.

Justificativa:

- c) Um amp-op com alta taxa de variação da tensão de saída e ampla banda passante evita distorções.

Justificativa:

- d) Um amp-op de alta impedância de entrada é o único critério relevante para sinais de alta frequência.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- d) Um amp-op de alta impedância de entrada é o único critério relevante para sinais de alta frequência.

Justificativa: A taxa de variação da tensão de saída indica a rapidez com que a saída pode se ajustar a mudanças no sinal de entrada, enquanto a banda passante especifica o intervalo de frequências que pode ser amplificado de forma eficaz.

Questão 37**Dados:** I Código 228

Dada a importância dos teoremas de Thévenin e Norton para a análise de circuitos elétricos e considerando os aspectos de simplificação e análise de circuitos, como a aplicação desses teoremas pode influenciar na eficiência de projetar e diagnosticar problemas em sistemas de potência?

- a) Aumenta a complexidade do diagnóstico, pois a simplificação do circuito pode omitir detalhes críticos.

Justificativa:

- b) Facilita e agiliza a identificação de componentes defeituosos ao reduzir a complexidade do circuito.

Justificativa:

- c) Torna o processo de projeto mais demorado, visto que exige etapas adicionais de cálculo.

Justificativa:

- d) Reduz a precisão das análises de falha, já que pode alterar as características elétricas originais.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- b) Facilita e agiliza a identificação de componentes defeituosos ao reduzir a complexidade do circuito.

Justificativa: A aplicação de Thévenin e Norton simplifica circuitos, tornando mais eficiente o diagnóstico e a análise de falhas, ao identificar componentes defeituosos de forma mais ágil e precisa. 18:27 Impressão da prova

Questão 38**Dados:** Código 94 0.00 1.00

Em projetos de engenharia que envolvem amplificadores operacionais, a configuração de realimentação negativa é crucial para o funcionamento adequado do amplificador, além de permitir o controle sobre a amplificação do sinal (Solomon, 1974). SOLOMON, J. The monolithic op amp: a tutorial study. IEEE Journal of Solid-State Circuits, [s. V. 9, p. 314-332, dez. 1974. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/JSSC.1974.1050524>. Acesso em: 2 abr. 2024. Com base nesse conceito, qual das seguintes afirmações melhor descreve o propósito dessa configuração?

- a) Elimina a necessidade de fontes de alimentação simétricas.

Justificativa:

- b) Aumenta a impedância de entrada e reduz a estabilidade do ganho.

Justificativa:

- c) Diminui a banda passante do amplificador e aumenta o ruído.

Justificativa:

- d) Estabiliza o ganho e melhora a linearidade do amplificador.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- a) Elimina a necessidade de fontes de alimentação simétricas.

Justificativa: A realimentação negativa estabiliza o ganho do amplificador e melhora sua linearidade, facilitando o controle preciso sobre a amplificação do sinal, além de contribuir para a redução da distorção.

Questão 39**Dados:** I Código 232

Analisando um circuito elétrico que apresenta várias fontes de alimentação e componentes diversos, considere a importância dos teoremas de Thévenin e Norton na facilitação da compreensão e resolução de problemas elétricos. Ao transformar um circuito complexo em seu equivalente de Thévenin ou Norton, como isso influencia o entendimento da interação entre componentes e a eficácia na localização de falhas?

- a))Diminui a capacidade de identificar interações específicas entre componentes.

Justificativa:

- b) Não afeta significativamente o entendimento das interações ou a localização de falhas.

Justificativa:

- c) Facilita a compreensão das interações entre componentes e a localização e a correção de falhas.

Justificativa:

- d) Complica o processo, uma vez que pode mascarar os verdadeiros pontos de falha no circuito.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- c) Facilita a compreensão das interações entre componentes e a localização e a correção de falhas.

Justificativa: A conversão de circuitos para seus equivalentes de Thévenin ou Norton simplifica a análise, mantendo as características elétricas essenciais, o que facilita a identificação de como os componentes interagem e a localização de falhas, tornando a manutenção e o design de circuitos mais eficientes.

Questão 40**Dados:** Código 229 1.00 1.00

Uma equipe de engenheiros está enfrentando repetidos problemas de falhas em um sistema de potência crítico para a operação de uma fábrica automatizada, em que a capacidade de diagnosticar rapidamente e corrigir esses problemas é vital para minimizar o tempo de inatividade e garantir a produção contínua. Considerando os teoremas de Thévenin e Norton para a análise de circuitos, como a utilização desses teoremas pode otimizar o processo de análise dessas falhas?

a) São irrelevantes para a análise de falhas.

Justificativa:

b) Complicam o processo de análise de falhas, aumentando o tempo necessário.

Justificativa:

c) Permitem converter circuitos complexos em modelos mais simples.

Justificativa:

d) São aplicáveis apenas em teoria, sem utilidade prática na análise de falhas de circuitos reais.

Justificativa:

Alternativa marcada:

c) Permitem converter circuitos complexos em modelos mais simples.

Justificativa: Utilizar Thévenin e Norton simplifica a análise ao reduzir circuitos a modelos básicos, facilitando a identificação e solução de falhas por meio de uma abordagem mais direcionada e eficiente.

Questão 41**Dados:** Código 184 1.00 1.00

Em uma empresa especializada na fabricação de painéis solares fotovoltaicos, a equipe de engenharia está focada em melhorar o processo de conversão de energia solar em eletricidade. Ao realizar testes, identifica-se a importância de entender a transcondutância do MOSFET, parâmetro essencial para maximizar a eficiência da conversão energética nos painéis fotovoltaicos. Qual é o papel principal da transcondutância do MOSFET no aprimoramento da eficiência dos painéis solares?

a) Ajustar a relação entre a corrente de saída e a tensão de entrada para maximizar a energia gerada.

Justificativa: temporariamente a energia solar captada para posteriormente ser utilizada na produção.

Justificativa: o sinal de saída dos painéis solares para conseguir obter uma produção de energia maior

Justificativa:

d) Converter a energia solar em energia mecânica na saída dos painéis fotovoltaicos.

Justificativa:

Alternativa marcada:

a) Ajustar a relação entre a corrente de saída e a tensão de entrada para maximizar a energia gerada.

Justificativa: A transcondutância do MOSFET é essencial para ajustar a relação entre a corrente de saída e a tensão de entrada nos painéis solares, garantindo assim a maximização da energia gerada e a eficiência do sistema de conversão de energia solar em eletricidade.

Questão 42**Dados:** Código 182

Em uma empresa de desenvolvimento de dispositivos médicos, engenheiros estão projetando um monitor cardíaco portátil para pacientes com problemas crônicos. Durante o processo de design, surge a necessidade de compreender as características básicas do MOSFET canal P, essenciais para garantir o funcionamento eficiente do circuito de monitoramento cardíaco. Qual é a principal característica do MOSFET canal P que os engenheiros devem entender para o desenvolvimento do monitor cardíaco portátil?

- a) A capacidade de armazenar dados de monitoramento cardíaco no MOSFET, descartando o uso de memória.

Justificativa:

- b) Seu funcionamento ineficiente na conversão de sinais digitais em analógicos.

Justificativa:

- c) A capacidade de conduzir corrente entre a entrada e o terminal de alimentação sem perdas.

Justificativa:

- d) A capacidade de conduzir corrente entre o dreno e a fonte com uma tensão positiva aplicada entre a fonte e o gate.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- b) Seu funcionamento ineficiente na conversão de sinais digitais em analógicos.

Justificativa: Entender a capacidade do MOSFET canal P de conduzir corrente entre fonte e dreno com uma tensão positiva aplicada ao gate é crucial para o desenvolvimento do monitor cardíaco portátil, já que isso influencia diretamente a eficiência e confiabilidade do circuito de monitoramento cardíaco.

Questão 43**Dados:** Código 122

Durante a construção de um novo modelo de smartphone, a equipe de engenharia enfrenta desafios na escolha dos componentes adequados para garantir um desempenho eficiente. Ao selecionar os transistores, surge a dúvida sobre a melhor opção para a etapa de amplificação dos sinais importantes. Considerando a construção do MOSFET, qual característica física é mais relevante para otimizar o desempenho do dispositivo?

- a) O comprimento da região de depleção para regular a sensibilidade do dispositivo.

Justificativa:

- b) A altura da região do canal para ajustar a resistência do dispositivo.

Justificativa:

- c) A largura do canal para modificar a capacidade de carga do dispositivo.

Justificativa:

- d) A espessura do óxido de porta (gate) para controlar a corrente do dispositivo.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- d) A espessura do óxido de porta (gate) para controlar a corrente do dispositivo.

Justificativa: A espessura do óxido de porta (ou gate) afeta diretamente a capacitância da porta e, consequentemente, a eficiência do controle da corrente pelo MOSFET, otimizando seu desempenho.

Questão 44**Dados:** Código 187 1.00 1.00

Em uma fábrica de semicondutores, vários engenheiros estão desenvolvendo um novo circuito integrado para aplicação em dispositivos móveis de última geração. Durante o desenvolvimento do projeto, surgiu a necessidade de compreender o funcionamento do MOSFET tipo N e depleção para verificar a possibilidade de otimizar o desempenho do circuito. Qual característica é fundamental no MOSFET tipo depleção?

- a) Apresentar um canal condutivo na ausência de tensão de gate devido à dopagem do substrato.

Justificativa:)Ter uma camada de óxido entre o gate e o canal para controlar a corrente.

Justificativa:

- c) Ser ativado pela aplicação de uma tensão negativa no gate em relação ao substrato.

Justificativa:

- d) Não necessita de tensão de polarização para permitir a passagem de corrente entre fonte e dreno.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- b) Ter uma camada de óxido entre o gate e o canal para controlar a corrente.

Justificativa: O MOSFET tipo depleção possui uma camada de óxido entre o gate e o canal, que atua como um isolante e controla a corrente entre a fonte e o dreno. Isso permite um controle mais preciso da operação do transistor.

Questão 45**Dados:** I Código 127 0.00 1.00

Durante a montagem de um novo chip de circuito integrado (CI), os engenheiros projetistas precisam compreender as características construtivas dos transistores MOSFET que foram disponibilizados para fabricação, visto que são essas características que servirão para garantir o funcionamento adequado do sistema por completo. Considerando a estrutura do MOSFET de canal P, qual aspecto construtivo o diferencia de um MOSFET de canal N?)Espessura da estrutura de óxido de porta para isolamento elétrico do MOSFET.

Justificativa:

- b) Tamanho físico da porta (ou gate) utilizada para controlar o fluxo de elétrons.

Justificativa:

- c) Valor de resistência do substrato para dar suporte estrutural ao dispositivo.

Justificativa:

- d) Polaridade tipo N da região do corpo do transistor utilizado para condução de corrente do MOSFET.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- b) Tamanho físico da porta (ou gate) utilizada para controlar o fluxo de elétrons.

Justificativa: A característica fundamental do MOSFET de canal P está na polaridade das impurezas utilizadas no processo de dopagem do substrato, sendo utilizados substratos do tipo N na sua construção física.

Questão 46**Dados:** Código 185

Em um laboratório de pesquisa médica, uma equipe de cientistas está trabalhando no desenvolvimento de um dispositivo para o monitoramento contínuo dos níveis de glicose em pacientes diabéticos. Ao longo desse processo, torna-se essencial a aplicação dos conceitos de transcondutância do MOSFET, visando assegurar a precisão e a confiabilidade das medições de glicose. Qual é a principal aplicação da transcondutância do MOSFET no dispositivo de monitoramento de glicose?

- a) Ajustar a sensibilidade do sensor de glicose para fornecer medições precisas e confiáveis.

Justificativa:

- b) Converter os dados de glicose em energia elétrica para alimentar o dispositivo de forma eficiente.

Justificativa:

- c) Armazenar temporariamente os dados de glicose para posterior análise dos dados.

Justificativa:

- d) Elevar a tensão de operação para aumentar a confiabilidade da operação do dispositivo.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- a) Ajustar a sensibilidade do sensor de glicose para fornecer medições precisas e confiáveis.

Justificativa: A transcondutância do MOSFET é essencial para ajustar a sensibilidade do sensor de glicose, garantindo medições precisas e confiáveis no dispositivo de monitoramento contínuo de glicose para pacientes com diabetes.

Questão 47**Dados:** Código 171 0.00 / 1.00

Um grupo de funcionários de uma empresa prestadora de serviço é responsável pela manutenção dos sistemas de áudio de um teatro. Durante a manutenção do sistema de amplificação sonora, um dos profissionais técnicos se depara com defeitos. Para solucionar os problemas, ele considerou necessário compreender a importância da transcondutância em um transistor MOSFET. Qual das seguintes afirmações define a transcondutância nesse contexto?

- a) A transcondutância representa a variação da corrente de dreno em relação à variação na tensão de gate.

Justificativa:

- b) A transcondutância é a corrente máxima que o transistor MOSFET pode conduzir na região de saturação.

Justificativa:

- c) A transcondutância é a resistência elétrica existente entre o dreno e a fonte do transistor MOSFET.

Justificativa:

- d) A transcondutância é a capacitância existente entre o gate e o substrato do transistor MOSFET.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- c) A transcondutância é a resistência elétrica existente entre o dreno e a fonte do transistor MOSFET.

Justificativa: A transcondutância indica a sensibilidade do transistor MOSFET à variação da tensão de gate, representando a relação entre a variação da corrente de dreno e a variação da tensão de gate. Isso é fundamental para entender como o transistor amplifica sinais de entrada.

Questão 48**Dados:** Código 133 0.00 1.00

Durante o projeto de um transistor MOSFET para ser usado em sistemas que necessitam de alto grau de confiabilidade, os engenheiros de microeletrônica devem estar atentos ao analisar a curva I/V do transistor MOSFET a ser fabricado, visto que ela é determinante para o funcionamento adequado do dispositivo. Nesse contexto, qual deve ser o ponto de operação desejado para que os transistores operem corretamente como um circuito amplificador?

- a) O ponto de operação deve estar na região de saturação, garantindo amplificação linear dos sinais.

Justificativa:

- b) O ponto de operação deve estar na região de corte, minimizando o consumo de energia do amplificador.

Justificativa:

- c) O ponto de operação deve estar na região de resistência linear, evitando distorções nos sinais.

Justificativa:

- d) O ponto de operação deve estar na região ativa, garantindo a máxima potência de saída do dispositivo.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- c) ponto de operação deve estar na região de resistência linear, evitando distorções nos sinais.

Justificativa: Na região de saturação, o MOSFET atua como amplificador linear, garantindo que pequenas variações na entrada resultem em variações proporcionais na saída. Essa característica é essencial para a alta fidelidade de sinais e para a garantia de precisão.

Questão 49**Dados:** Código 125

Durante o desenvolvimento de um novo sistema de alimentação de dispositivos eletrônicos, os engenheiros precisam escolher os dispositivos semicondutores adequados para fazer a alimentação do sistema, ao mesmo tempo que devem garantir robustez e melhor aproveitamento da energia. Considerando as vantagens dos MOSFET sobre outros dispositivos semicondutores, qual característica torna o MOSFET a escolha indicada para essa aplicação?

- a) Valores elevados de potência dissipada e valores baixos de sensibilidade à temperatura.

Justificativa:

- b) Valores elevados de impedância de entrada e valores baixos de corrente de fuga.

Justificativa:

- c) Valores elevados de tensão de ruptura e valores elevados de sensibilidade à luz ambiente.

Justificativa:

- d) Valores elevados de resistência de saída e valores baixos de largura de banda de operação.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- d) Valores elevados de resistência de saída e valores baixos de largura de banda de operação.

Justificativa: Os MOSFET são indicados para aplicações que requerem aproveitamento da energia devido à sua impedância de entrada elevada, minimizando perdas, e à baixa corrente de fuga, garantindo eficiência.

Questão 50

Dados: Código 192 1.00

Em um laboratório, uma equipe de cientistas está trabalhando no desenvolvimento de um sistema de controle automático para irrigação destinado a plantações de frutas e verduras cultivadas no Brasil, com foco na exportação. Diante disso, é fundamental para os engenheiros a utilização de uma chave eletrônica confiável, que possa modular a intensidade do fluxo de água conforme as leituras de sensores de umidade do solo assegurando assim uma irrigação adequada às necessidades específicas das plantações. Qual característica define que o MOSFET pode ser usado como chave eletrônica?

- a) A baixa impedância de entrada e a alta resistência quando ligado.

Justificativa:

- b) A baixa impedância de saída quando ligado e a alta resistência quando desligado.

Justificativa:

- c) A alta impedância operando como chave e a baixa resistência quando ligado.

Justificativa:

- d) A alta impedância de saída e a baixa resistência quando desligado.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- c) A alta impedância operando como chave e a baixa resistência quando ligado.

Justificativa: MOSFET atua como uma chave analógica ao apresentar alta impedância de entrada, garantindo que a chave tenha um impacto mínimo no circuito que controla, e baixa resistência quando ligado, permitindo uma conexão eficiente entre os dispositivos.

Questão 51

Dados: Código 294 1.00

A indústria onde você trabalha tem diversos motores elétricos de alta precisão e você tem a tarefa de projetar um sistema de controle para esses motores elétricos. O sistema requer um contador síncrono para monitorar e controlar o número de rotações do motor, garantindo que ele opere dentro de limites específicos. Para atender aos requisitos de precisão e confiabilidade do sistema, qual é o tipo adequado de contador que você deve selecionar e como configurá-lo?

- a) A seleção do contador síncrono adequado é determinada pelo custo do componente, e a configuração é realizada manualmente, ajustando os dip switches ou jumpers, conforme a necessidade.

Justificativa:

- b) A seleção e a configuração corretas do contador síncrono não são importantes, desde que haja um sinal de relógio confiável para coordenar as operações de contagem.

Justificativa:

- c) A seleção do contador síncrono adequado depende exclusivamente do número de bits necessários para representar o intervalo de contagem desejado, e a configuração é feita automaticamente pelo software de controle.

Justificativa:

- d) A seleção correta do contador síncrono depende das características de desempenho desejadas, como frequência máxima de contagem e precisão, e a configuração é feita ajustando os parâmetros de entrada do circuito.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- a) A seleção do contador síncrono adequado é determinada pelo custo do componente, e a configuração é realizada manualmente, ajustando os dip switches ou jumpers, conforme a necessidade.

Justificativa: A seleção correta do contador síncrono é crucial para garantir que o sistema atenda aos requisitos de desempenho, como frequência máxima de contagem e precisão. Sendo assim, a pessoa responsável deve avaliar cuidadosamente esses requisitos para escolher o contador mais adequado.

Questão 52

Dados: Código 282 0.00 1.00

Um sistema de controle de acesso ao cofre de um banco utiliza uma função booleana complexa para determinar se um usuário tem permissão para acessar uma área restrita. A função booleana é definida como: Em que representa a operação de AND lógico, e + representa a operação de OR lógico. O sistema permite o acesso se a função booleana F for verdadeira (1). Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a função booleana F?

- a) A função F será verdadeira quando A e B forem verdadeiras ou quando C e D forem verdadeiras.

Justificativa:

- b) A função F será verdadeira somente se pelo menos uma das variáveis de entrada A, B, C ou D for verdadeira.

Justificativa:

- c) A função F será verdadeira somente se todas as variáveis de entrada A, B, C e D forem verdadeiras.

Justificativa:

- d) A função F será verdadeira somente se todas as variáveis de entrada A, B, e D forem falsas.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- b) A função F será verdadeira somente se pelo menos uma das variáveis de entrada A, B, C ou D for verdadeira.

Justificativa: A expressão booleana F consiste em três termos: C.D e O primeiro termo, A.B, será verdadeiro (1) somente se ambas as variáveis de entrada, A e B, forem verdadeiras (1). segundo termo, será verdadeiro (1) somente se ambas as variáveis de entrada, C e D, forem verdadeiras (1). 0 terceiro termo, será verdadeiro (1) somente se todas as variáveis de entrada, A, B, C e D, forem falsas (0).

Questão 53

Dados: I Código 292 1.00

Um engenheiro foi contratado em uma usina nuclear para projetar um sistema de segurança avançado para o controle de acesso às diversas áreas da usina. De acordo com a função de cada funcionário da o funcionário acessa determinada área. O controle de acesso deve ser extremamente rigoroso. O sistema requer um circuito combinacional para controlar o acesso a diferentes áreas da instalação, com base em níveis de autorização específicos atribuídos a cada funcionário. Qual das seguintes afirmações sobre a aplicação prática de circuitos combinacionais está correta?

- a) Circuitos combinacionais são adequados para a criação de interfaces de usuário intuitivas e interativas, melhorando a experiência do usuário em sistemas de segurança.

Justificativa:

- b) Circuitos combinacionais podem ser utilizados para implementar algoritmos de criptografia avançados, garantindo a segurança dos dados transmitidos.

Justificativa:

- c) Circuitos combinacionais são usados para armazenar e processar grandes volumes de dados, tornando-se ideais para sistemas de segurança

Justificativa:

- d) Circuitos combinacionais são empregados para realizar operações lógicas e aritméticas em tempo real, tornando-se essenciais para sistemas de controle de acesso.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- c) Circuitos combinacionais são usados para armazenar e processar grandes volumes de dados, tornando-se ideais para sistemas de segurança

Justificativa: Os circuitos combinacionais são utilizados em sistemas de controle de acesso devido à sua capacidade de realizar operações lógicas e aritméticas em tempo real, sendo empregados para processar dados de identificação do usuário e determinar se o acesso a uma determinada área deve ser concedido ou negado.

Questão 54**Dados:** Código 213

A empresa de segurança e controle de acesso SecurityZ está desenvolvendo um sistema de controle de acesso para edifícios comerciais onde o fluxo diário de pessoas é grande. O sistema é composto por um teclado numérico e um display de 10 dígitos. Cada pessoa que tem acesso ao edifício digita sua senha de acesso no teclado e recebe a mensagem de "Liberado" ou "Bloqueado" no display. engenheiro da empresa SecurityZ está utilizando o código BCD (decimal codificado em binário) para desenvolver esse sistema, uma vez que o BCD é empregado em aplicações que demandam alta precisão numérica. Qual deve ser a quantidade de saídas que um codificador decimal para BCD deve ter?

a) 12.

Justificativa:

b) 8.

Justificativa:

c) 10.

Justificativa:

d) 4.

Justificativa:

Alternativa marcada:

b) 8.

Justificativa: Um codificador é um circuito combinacional que codifica as informações de $2n$ linhas de entrada em n linhas de saída, produzindo assim o equivalente binário da entrada. Dessa forma, um codificador decimal para BCD tem 4 saídas.

Questão 55**Dados:** Código 336 0.00

Um circuito eletrônico deve ativar um alarme de incêndio quando certas condições de segurança não forem atendidas. Esse circuito foi construído utilizando mintermos e maxtermos para expressar as condições de ativação do alarme. Considere a seguinte função lógica para ativar o alarme de = $m(0,2,4,6)$ Em que: $m(0,2,4,6)$ representa os mintermos para ativar o alarme. Qual das seguintes opções representa corretamente a função lógica para ativar o alarme de incêndio?

Justificativa:

b) $F(A,B,C) = (A'.B.C') (A.B'.C)$.

Justificativa:

c) $F(A,B,C) =$

Justificativa:

d) $F(A,B,C) = (A.B'.C') + (A.B.C)$.

Justificativa:

Alternativa marcada:b) $F(A,B,C) = (A'.B.C') + (A.B'.C)$.

Justificativa: Os mintermos representam combinações de entradas para as quais a função é 1, enquanto os maxtermos representam combinações de entradas para as quais a função é 0. Logo, a função lógica pode ser escrita como uma soma de produtos (mintermos) quando o alarme for ativado e escrito como uma multiplicação de somas (maxtermos) quando o alarme for desativado.

Questão 56

Dados: Código 293 0.00 1.00

Um engenheiro está projetando um sistema de controle de tráfego para uma cidade com grande fluxo diário de veículos. Em determinados horários, o fluxo de automóveis de passeio é maior; em outros horários, predomina o fluxo de veículos de carga e transporte coletivo. sistema requer um circuito sequencial para coordenar o funcionamento dos semáforos em várias interseções, levando em consideração o volume de tráfego em tempo real e os padrões de fluxo de veículos. Qual das seguintes afirmações sobre a utilização de circuitos sequenciais nessa aplicação está correta?

- a) Circuitos sequenciais são empregados em sistemas de controle de tráfego, como semáforos e sinais de trânsito, pois são capazes de armazenar estados internos e responder a eventos externos de maneira sequencial.

Justificativa:

- b) Circuitos sequenciais são adequados para o controle de dispositivos de armazenamento de dados, como discos rígidos e memórias flash, devido à sua capacidade de armazenar e recuperar informações sequencialmente.

Justificativa:

- c) Circuitos sequenciais são utilizados principalmente em sistemas de processamento de texto e imagem, devido à necessidade de armazenar e manipular grandes quantidades de dados.

Justificativa:

- d) Circuitos sequenciais são utilizados em sistemas de comunicação sem fio para processar e codificar sinais de transmissão, garantindo uma transmissão eficiente e segura de dados.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- d) Circuitos sequenciais são utilizados em sistemas de comunicação sem fio para processar e codificar sinais de transmissão, garantindo uma transmissão eficiente e segura de dados.

Justificativa: Os circuitos sequenciais são frequentemente empregados em sistemas de controle de tráfego, como semáforos e sinais de trânsito, devido à sua capacidade de armazenar estados internos e responder a eventos externos de maneira sequencial. Esses circuitos são projetados para coordenar o funcionamento dos semáforos em várias interseções, garantindo um fluxo de tráfego seguro e eficiente.

Questão 57

Dados: Código 201 0.00 1.00

Após apresentar o projeto do sistema de controle de um automóvel elétrico, o engenheiro foi questionado se haveria a possibilidade de diminuir os custos para a implementação desse sistema de controle, bem como o tamanho do circuito eletrônico, uma vez que, como se trata de um veículo elétrico, quanto menor for o consumo de energia dos sistemas embarcados, maior será a autonomia do veículo. O engenheiro respondeu que é totalmente viável a simplificação do circuito eletrônico e apresentará um novo circuito já na próxima reunião. Dado o diagrama do circuito lógico a seguir, assinale a alternativa correta que apresenta a melhor maneira de simplificar a função lógica implementada pelo circuito. Fonte elaborada pelo autor (2024).

- a) XOR.

Justificativa:

- b) AND.

Justificativa:

- c) XNOR.

Justificativa:

- d) XAND.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- d) XAND.

Justificativa: Após resolver o circuito, obtemos $(A'B') + AB$ como saída, o que representa a operação XNOR. Assim, ele produzirá 1 quando as entradas tiverem um número par de bits 1 ou todas forem bit 0, e produzirá 0 quando houver um número de bits 1 na entrada, ou seja, em vez de utilizar duas portas NOT, 2 portas AND e 1 porta OR, é necessário apenas uma porta XNOR.

Questão 58**Dados:** Código 284 0.00 1.00

Um sistema de comunicação de alta velocidade requer um multiplexador para selecionar entre quatro sinais de entrada diferentes e transmitir um único sinal de saída com base em um sinal de controle. O multiplexador tem quatro entradas de dados (D0, D1, D2 e D3), uma entrada de controle e uma saída (Y). O circuito do multiplexador é definido pela seguinte tabela-verdade: Em que S é o sinal de controle e D0, D1, D2 e D3 são os sinais de entrada. Y é o sinal de saída selecionado pelo multiplexador. Qual é a expressão booleana que representa a saída Y em termos de D0, D1, D2 e D3?

b) Justificativa:**Justificativa:****d) Justificativa:****Alternativa marcada:**

b) Justificativa: O multiplexador seleciona um dos sinais de entrada com base no sinal de controle. Analisando a tabela-verdade, podemos observar que, quando S0 é igual a 0, o multiplexador seleciona D0 ou D1 com base no valor dos sinais de entrada. Quando S0 é igual a 1, o multiplexador seleciona D2 ou D3 com base no valor dos sinais de entrada.

Questão 59**Dados:** Código 338 0.00 1.00

Um cientista de dados pretende criar um algoritmo de compressão de dados para armazenar grandes conjuntos de informações de forma eficiente. O algoritmo utiliza o sistema numérico binário para representar os dados de entrada do algoritmo. Sendo a sequência binária 1010111100111010, qual é o valor na base hexadecimal equivalente para essa sequência binária?

a) BC10**Justificativa:****b) AFZA****Justificativa:****c) FF1A****Justificativa:****d) AF3A****Justificativa:****Alternativa marcada:****c) FF1A**

Justificativa: Para converter um número binário em decimal, devemos multiplicar cada dígito binário pela potência de 2 correspondente à sua posição e somar os resultados.

Questão 60**Dados:** Código 219 0.00 / 1.00

O mapa de Karnaugh permite a identificação rápida de padrões e simplificações de expressões lógicas. Fazer um loop em um mapa de Karnaugh resulta na eliminação do quê? Assinale a alternativa correta.

- a) Variáveis dentro do loop que aparecem na forma complementada e não complementada.

Justificativa:

- b) Variáveis dentro do loop que aparecem apenas na sua forma não complementada.

Justificativa:

- c) Variáveis que permanecem inalteradas dentro do loop

Justificativa:

- d) Variáveis dentro do loop que aparecem apenas na sua forma complementada.

Justificativa:

Alternativa marcada:

- b) Variáveis dentro do loop que aparecem apenas na sua forma não complementada.

Justificativa: O loop em um mapa de Karnaugh sempre resulta na eliminação de variáveis dentro do loop que aparecem na forma complementada e não complementada.